

第一章 行列式

(一) 行列式的概念和性质

一、行列式的概念

1. 代数定义 (展开式)

n 阶行列式是一个由 n^2 个元素组成的算式，其结果是一个**标量 (常数)**。它的完整表示如下：

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

每一项都是从不同行、不同列中各取一个元素的乘积，符号由列下标排列的逆序数 τ 决定。

2. 几何意义

在线性代数中，可以将行列式视为一种线性变换对空间的“体积缩放率”。

例如对于二阶行列式，假设有向量 $\alpha = (a, c)$ 和 $\beta = (b, d)$ ，它们构成的行列式的值，其**绝对值**等于这两个向量在二维平面上张成的平行四边形的**面积**：

$$\text{Area} = \left| \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \right|$$

如果行列式的值为负，说明变换不仅缩放面积，还对空间进行了镜像翻转（改变了向量的相对定向）。如果行列式为 0，说明这两个向量共线，张成的“面积”被压扁成了 0。

二、特殊的行列式

1. 三角型与副三角型行列式 (计算的终点)

这是所有化简操作的最终目标。主对角线（或副对角线）一侧的元素全为 0。

上 (下) 三角行列式：

结果等于主对角线元素的乘积。

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}$$

副三角行列式：

结果等于副对角线元素的乘积，但**必须乘以符号** $(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$ 。因为要将其转换为标准三角型，需要进行 $\frac{n(n-1)}{2}$ 次行交换。

$$\begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & a_{2,n-1} & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n} a_{2,n-1} \cdots a_{n1}$$

2. 范德蒙德行列式 (Vandermonde Determinant)

这是考试中最喜欢考的结构之一，特征非常明显：每一列（或行）是一个等比数列，且通常第一行（或列）全是 1。

$$V_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)$$

核心口诀：“大下标减小下标的所有可能差值的连乘积”。在做题时，我们经常需要通过“提取公因式”或“拼凑”的方法，将题目给定的行列式化为范德蒙德的标准形式。

3. 爪型行列式 (星型行列式)

这类行列式在求矩阵特征值（即 $|\lambda E - A|$ ）时极为常见。特征是除了主对角线以及某一行（通常是第一行）和某一列（通常是第一列）外，其余元素全是 0。

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & b_2 & b_3 & \cdots & b_n \\ c_2 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ c_3 & 0 & a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_n & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$$

解题技巧：“断爪法”（消零法）。

如果 $a_2, a_3, \dots, a_n$ 都不为 0，我们将第 i 列 ($i = 2, 3, \dots, n$) 乘以 $-\frac{b_i}{a_i}$ 加到第 1 列上，把第一行的 b_i 全部消成 0，从而将其化为下三角行列式。

$$D = \begin{vmatrix} a_1 - \sum_{i=2}^n \frac{b_i c_i}{a_i} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ c_2 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ c_3 & 0 & a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_n & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix} = \left(a_1 - \sum_{i=2}^n \frac{b_i c_i}{a_i} \right) \cdot a_2 a_3 \cdots a_n$$

4. 分块行列式 (拉普拉斯展开的推论)

当矩阵呈现明显的四个区块，且其中一个区块为零矩阵 O 时，行列式可以降阶分解。假设 A 是 m 阶方阵， B 是 n 阶方阵：

主对角线分块：

$$\begin{vmatrix} A & O \\ C & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & C \\ O & B \end{vmatrix} = |A| \cdot |B|$$

副对角线分块：

$$\begin{vmatrix} O & A \\ B & C \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} C & A \\ B & O \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A| \cdot |B|$$

注意：这里的符号是 $(-1)^{mn}$ ，而不是 $(-1)^{\frac{(m+n)(m+n-1)}{2}}$ 。

三、行列式的基本性质

为了方便演示，我们以三阶行列式为例进行完整表示。以下性质是所有化简和计算的基础。

性质 1：转置不变性

行列式与它的转置行列式相等。这说明在行列式中，行与列的地位是完全对等的。

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix}$$

性质 2：互换性质

互换行列式的两行（或两列），行列式变号。

$$\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

推论：如果行列式有两行（或两列）完全相同，则该行列式等于 0。

性质 3：倍乘性质（单行线性性）

行列式的某一行（或某一列）中所有的元素都乘以同一数 k ，等于用数 k 乘此行列式。

$$\begin{vmatrix} ka_{11} & ka_{12} & ka_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

推论：如果行列式有两行（或两列）元素成比例，则该行列式等于 0。

性质 4：可加性（单行可拆分）

若某一行（或列）的元素是两数之和，则行列式可以拆分为两个行列式之和。

$$\begin{vmatrix} a_{11} + x & a_{12} + y & a_{13} + z \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & y & z \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

性质 5：倍加性质（最核心的计算工具）

把行列式的某一行（或列）的各元素乘以同一数然后加到另一行（或列）对应的元素上去，行列式的值不变。我们通常利用这个性质将矩阵化为上三角形式。

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} + ka_{11} & a_{22} + ka_{12} & a_{23} + ka_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

(二) 行列式的展开定理

一、余子式和代数余子式

这部分是所有计算的地基，核心在于搞清“去掉了什么”和“符号是什么”。

1. 余子式 (M_{ij})

- **定义：** 在 n 阶行列式中，划去元素 a_{ij} 所在的第 i 行和第 j 列，剩下的 $(n-1)^2$ 个元素按原先的相对位置构成的 $n-1$ 阶行列式。
- **注意：** 余子式只与位置 (i, j) 有关，与该位置上的具体数值 a_{ij} 无关。

2. 代数余子式 (A_{ij})

- **定义：** 带有符号的余子式，公式为：

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

- **符号规律：** 符号由行号加列号的奇偶性决定。在矩阵中，正负号呈国际象棋棋盘状交替分布（左上角为正）。
- **考点直击：** 考研中极少直接考余子式，绝大多数时候都在考察代数余子式。如果题目单独问 M_{ij} ，一定要记得先加上符号转化为 A_{ij} 再利用定理。

二、行列式的展开定理

这是处理行列式的三大核心定律，必须烂熟于心。

1. 行列式按行（列）展开定理（真命题）

- **内容：** 行列式的值等于它的任意一行（或列）的各元素与其对应的代数余子式乘积之和。
- **公式（按第 i 行展开）：**

$$D = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij} = a_{i1} A_{i1} + a_{i2} A_{i2} + \cdots + a_{in} A_{in}$$

- **应用：** 主要用于降阶计算。做题原则是“找 0 最多的一行/列展开”。如果 0 不够多，先用行列式的“倍加性质”制造 0，然后再展开。

2. 异乘变零定理（伪命题）

- **内容：** 行列式某一行（列）的元素与另一行（列）对应元素的代数余子式乘积之和等于零。
- **公式（第 i 行元素乘第 k 行余子式，其中 $i \neq k$ ）：**

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} A_{kj} = 0$$

- **本质原理：** 这个算式实际上等价于按第 k 行展开一个有两行（第 i 行和第 k 行）元素完全相同的新行列式，其值自然为 0。

3. 拉普拉斯定理（进阶版展开定理）

- **内容：** 取定 k 行（列），由这 k 行组成的所有的 k 阶子式，与其对应的代数余子式的乘积之和，等于整个行列式的值 $|A|$ 。
- **应用场景：** 这在 408 基础阶段不常考推导，但它的一个特例极为重要，即分块矩阵的行列式计算（主对角线分块 $|A||B|$ 与副对角线分块 $(-1)^{mn}|A||B|$ 的理论基础就是它）。

三、实战应用层：考研高频题型与解题“套路”

在面对综合性大题时，展开定理往往与矩阵构造结合考察。

题型 1：求某一行（列）代数余子式的线性组合

- **特征：** 题目不让你求行列式的值，而是求类似 $2A_{31} - 5A_{32} + 4A_{33} + A_{34}$ 这样的算式。
- **解题绝杀技——“替换法（拼图法）”：** 根据展开定理，求代数余子式的线性组合，实际上就是在计算一个**新行列式**。

步骤： 保持原行列式中除了第 3 行以外的所有行不动，将第 3 行的元素**替换**为题目给定的系数 $(2, -5, 4, 1)$ ，然后计算这个全新行列式的值即可。

题型 2：结合代数余子式求矩阵中的特定参数

- **特征：** 题目给出 $|A| = 0$ 或 $|A| = k$ ，并给出几个代数余子式的值，要求原矩阵中的某个元素。
- **解法：** 强行写出那一行（或列）的展开式方程 $a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots = |A|$ ，代入已知数值，解一元一次方程。

题型 3：代数余子式之和 $\sum \sum A_{ij}$ （拔高题）

- **特征：** 求矩阵所有元素的代数余子式之和。
- **解法：** 构造一个全为 1 的列向量 $e = (1, 1, \dots, 1)^T$ 。实际上 $\sum \sum A_{ij}$ 就等于行列式按行展开和按列展开的连续操作，通常需要结合伴随矩阵 A^* 的性质来秒杀（即矩阵 A^* 的所有元素之和）。